



Práctica JDBC1

Objetivos

Los objetivos perseguidos por esta práctica son:

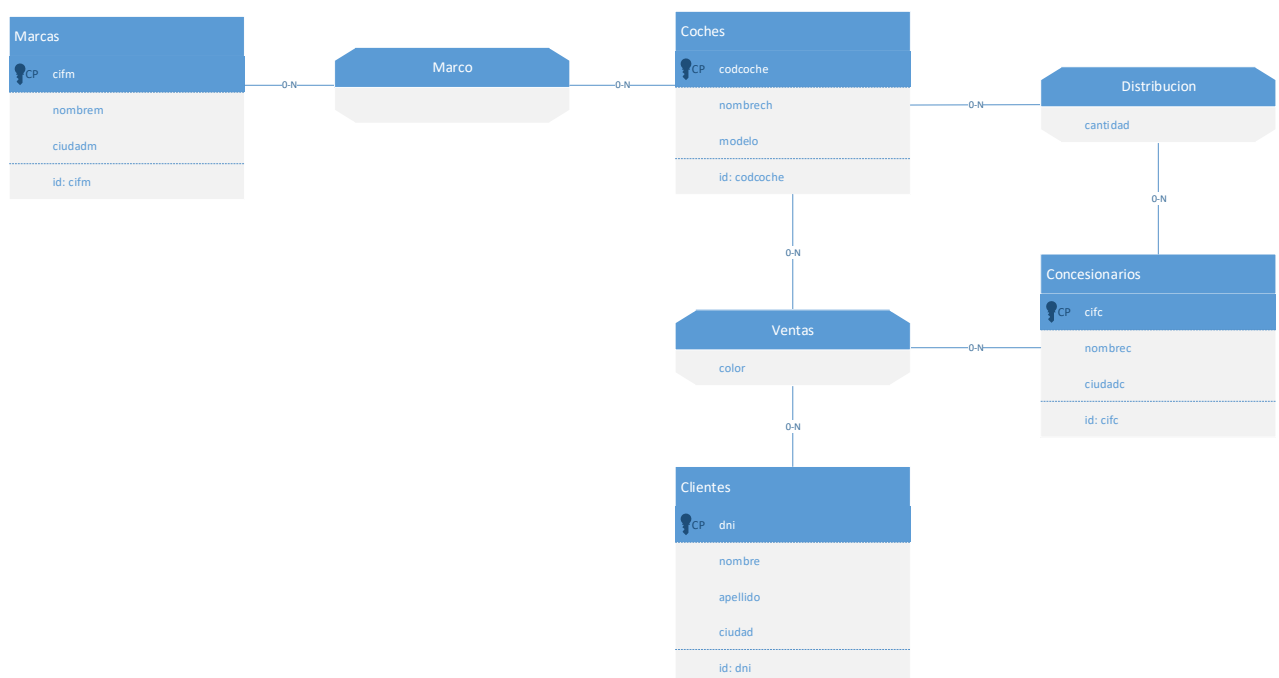
- Fijar los conceptos básicos para la construcción de aplicaciones cliente en Java mediante JDBC (*Java Database Connectivity*).
- Incorporación instrucciones SQL en una aplicación JAVA con JDBC.
- Profundizar en la construcción de aplicaciones en JDBC.
- Invocar funciones y procedimientos almacenados construidos con PL/SQL en JDBC.

Preparación del entorno

Descargamos el material del campus. Una vez descargado, es necesario descomprimirlo y copiar su contenido en la carpeta BBDD facilitada en las prácticas de SQL.

El material necesario para la práctica JDBC1 se encuentra en la carpeta *jdbc1*.

Ejercicio





1. Crear un método en Java que muestre por pantalla los resultados de las consultas 19 y 31 de la Práctica SQL2.
 19. Obtener el nombre y el apellido de los clientes que han adquirido un coche en un concesionario de Madrid, el cual dispone de coches del modelo gti.
 31. Obtener un listado de los concesionarios cuyo promedio de coches supera al promedio de coches de cada uno del resto de concesionarios.
2. Crear un método en Java que muestre por pantalla el resultado de la consulta 6 de la Práctica SQL2 de forma el color de la búsqueda sea introducido por el usuario.
 6. Obtener el nombre de las marcas de las que se han vendido coches de un color introducido por el usuario.
3. Crear un método en Java para ejecutar la consulta 25 de la Práctica SQL2 de forma que los límites la cantidad de coches sean introducidos por el usuario.
 25. Obtener el cifc de los concesionarios que disponen de una cantidad de coches comprendida entre dos cantidades introducidas por el usuario, ambas inclusive.
4. Crear un método en Java para ejecutar la consulta 22 de la Práctica SQL2 de forma que tanto la ciudad del concesionario como el color sean introducidos por el usuario.
 22. Obtener los nombres de los clientes que no han comprado coches de un color introducido por el usuario en concesionarios de una ciudad introducida por el usuario.
5. Crear un método en Java que haciendo uso de la instrucción SQL adecuada:
 - Introduzca datos en la tabla coches cuyos datos son introducidos por el usuario
 - Borre un determinado coche cuyo código es introducido por el usuario.
 - Actualice el nombre y el modelo para un determinado coche cuyo código es introducido por el usuario.
6. Invocar desde Java una función y un procedimiento (ya definidos en la base de datos) que, dado un código de concesionario, devuelven el número de ventas que se han realizado en el mismo.
 - `FUNCTION10(con IN VARCHAR2) RETURN INTEGER`
 - `PROCEDURE10(con IN VARCHAR2, nv OUT INTEGER)`
7. Invocar desde Java una función y un procedimiento (ya definidos en la base de datos) que, dado un dni que es pasado como parámetro devuelve 2 valores: a) el número de coches que se ha comprado dicho cliente y b) el número de concesionarios en los que lo ha hecho.
 - `FUNCTION11(pdni IN VARCHAR2, nconces OUT INTEGER ) RETURN INTEGER`
 - `PROCEDURE11(pdni IN VARCHAR2, ncoches OUT INTEGER, nconces OUT INTEGER)`



8. Crear un método en Java que imprima por pantalla los coches que han sido adquiridos por cada cliente. Además, deberá imprimirse para cada cliente el número de coches que ha comprado y el número de concesionarios en los que ha comprado. Aquellos clientes que no han adquirido ningún coche no deben aparecer en el listado. La impresión debe responder al siguiente formato:

```
- Cliente: nombre1 apellido1 numcoches1 numconcl
    ---> Coche: codcoche1 nombrech1 modelo1 color1
    ---> Coche: codcoche2 nombrech2 modelo2 color2
    ---> . . .
- Cliente: nombre2 apellido2 numcoches2 numconcl
    ---> Coche: codcoche1 nombrech1 modelo1 color1
    ---> Coche: codcoche2 nombrech2 modelo2 color2
    ---> . . .
- . . .
```